CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les deux groupes d'ordre p^2

Énoncé

Cadre. p désigne un nombre premier. Pour un groupe G (noté multiplicativement, de neutre e), le **centre** est $Z(G) = \{z \in G : \forall g \in G,\ zg = gz\}$. Un **$p$-groupe** est un groupe fini d'ordre p^a, $a \geqslant 1$. Le groupe G agit sur lui-même par conjugaison : $g \cdot x = gxg^{-1}$; on note $\mathrm{Cl}(x)$ l'orbite de x (sa classe de conjugaison) et $C(x) = \{g : gx = xg\}$ son stabilisateur (le centralisateur de x).

Partie II. Soit G un groupe d'ordre p^2.

1. Montrer que G est abélien.
2. On suppose que G n'a pas d'élément d'ordre p^2.
   a) Montrer que $x^p = e$ pour tout $x \in G$.
   b) On note G additivement. Montrer que $k \cdot x = x + \cdots + x$ (k fois) définit sur G une structure de $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel, et en déduire $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.
3. Montrer que $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ne sont pas isomorphes. Conclure : à isomorphisme près, il y a exactement deux groupes d'ordre p^2.
4. Dénombrer les sous-groupes d'ordre p de $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.
5. Calculer le cardinal des groupes d'automorphismes $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})$ et $\mathrm{Aut}\left((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : $Z(G) \neq \{e\}$, et $G/Z(G)$ monogène $\Rightarrow$ G abélien.

Ce qu'on te demande. Distinguer selon l'existence d'un élément d'ordre p^2.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Un groupe d'ordre p^2 est abélien

Par Lagrange et la question 3, $|Z(G)| \in \{p, p^2\}$.

- Si $|Z(G)| = p^2$, $Z(G) = G$: G est abélien.
- Si $|Z(G)| = p$, alors $|G/Z(G)| = \frac{p^2}{p} = p$ est premier, donc $G/Z(G)$ est cyclique ; par la question 4, G est abélien, donc $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce cas est impossible.

> Tout groupe d'ordre p^2 est abélien.

Question 7

Étape 1. a) Exposant p

L'ordre de x divise $|G| = p^2$ (Lagrange) : c'est 1, p ou p^2. Le cas p^2 est exclu par hypothèse. Donc l'ordre de x divise p, et $x^p = e$.

Étape 2. b) Structure d'espace vectoriel

Pour $k \in \mathbb{Z}$, kx est bien défini dans le groupe additif G. Si $k \equiv k' \pmod p$, $kx - k'x = (k-k')x = 0$ car $px = 0$ (a). Donc $\bar{k} \cdot x = kx$ est bien défini pour $\bar{k} \in \mathbb{F}_p$.

Axiomes : $(\bar{k} + \bar{l}) \cdot x = (k+l)x = kx + lx$; $\bar{k} \cdot (x + y) = k(x+y) = kx + ky$ **car G est abélien** (Q6) ; $\bar{k} \cdot (\bar{l} \cdot x) = (kl)x$; $\bar{1} \cdot x = x$. C'est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel.

De dimension finie d, il a p^d éléments, donc $d = 2$. Le choix d'une base (u, v) donne un isomorphisme d'espaces vectoriels, donc de groupes additifs :

$$(\bar{a}, \bar{b}) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2 \longmapsto au + bv \in G.$$

Question 8

Étape 1. Deux groupes non isomorphes

$\bar{1}$ est d'ordre p^2 dans $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, alors que tout élément de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ vérifie $p(a, b) = 0$, donc est d'ordre 1 ou p. Un isomorphisme conserve l'ordre : ces groupes ne sont pas isomorphes.

Si G a un élément d'ordre p^2, il est cyclique, $G \simeq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$; sinon $G \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ (Q7).

> À isomorphisme près, les groupes d'ordre p^2 sont $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ et $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

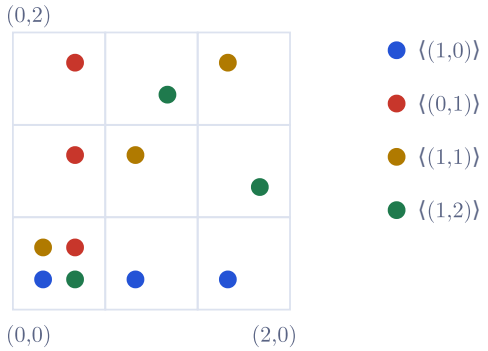
Question 9

Étape 1. Sous-groupes d'ordre p

$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$**.** Un sous-groupe H d'ordre p est formé d'éléments x avec $px = 0$, c'est-à-dire $x \in p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, ensemble qui a p éléments. Donc $H = p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$: **un seul** sous-groupe d'ordre p.

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$**.** Un sous-groupe d'ordre p est cyclique, engendré par n'importe lequel de ses $p-1$ éléments non nuls ; c'est la droite vectorielle $\mathbb{F}_p x$. Deux sous-groupes distincts d'ordre p ne se coupent qu'en 0. Les p^2-1 éléments non nuls se répartissent donc en paquets de $p-1$:

$$\frac{p^2-1}{p-1} = p+1 \text{ sous-groupes d'ordre } p.$$



Les 9 éléments de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ et ses $3+1=4$ sous-groupes d'ordre 3 (un par couleur). Ils ne se rencontrent qu'en $(0,0)$: chacun des 8 éléments non nuls est dans exactement un d'entre eux.

Question 10

Étape 1. Automorphismes

$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$**.** Un morphisme φ est déterminé par $\varphi(\bar{1}) = \bar{a}$: $\varphi(\bar{k}) = \overline{ka}$. Il est bijectif si et seulement si $\bar{a}$ engendre $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\gcd(a, p^2) = 1$, soit $p \nmid a$. Il y a $p^2 - p$ tels a :

$$|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})| = \varphi(p^2) = p(p-1).$$

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$**.** Un morphisme de groupes additifs vérifie $f(kx) = kf(x)$: il est $\mathbb{F}_p$-linéaire. Les automorphismes forment donc $GL_2(\mathbb{F}_p)$. Une matrice inversible est donnée par une première colonne non nulle (p^2-1 choix) et une seconde colonne hors de la droite engendrée par la première (p^2-p choix) :

$$|GL_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2-1)(p^2-p).$$

Pour $p=2$: $|\operatorname{Aut}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})| = 2$ et $|GL_2(\mathbb{F}_2)| = 3 \times 2 = 6$ (c'est $\mathfrak{S}_3$, qui permute les trois éléments non nuls).

Le piège

En Q7 b), la distributivité $k(x+y) = kx + ky$ utilise la commutativité : dans un groupe non abélien, $(xy)^k \neq x^k y^k$ en général. C'est pour cela qu'il fallait d'abord montrer Q6.

La méthode

Un groupe abélien où tout élément vérifie $px = 0$ est un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel : la théorie des groupes devient de l'algèbre linéaire, et les sous-groupes deviennent des sous-espaces.

Rappels de cours utilisés

- **Groupes cycliques.** Un groupe d'ordre n qui possède un élément d'ordre n est cyclique, isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Un groupe d'ordre premier est cyclique. Si $\gcd(m,n) = 1$: $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ (lemme chinois).
- **Lagrange, orbite-stabilisateur.** L'ordre d'un sous-groupe divise l'ordre du groupe. Si G agit sur E : $|\operatorname{Orb}(x)| = [G : \operatorname{Stab}(x)] = \frac{|G|}{|\operatorname{Stab}(x)|}$, et les orbites forment une partition de E.